

Examen Ciencia de Datos para Economistas. 14/05/2025. Prof. José M. Avendaño

Nombre:

C.I.:

Pregunta 1: Los argumentos de las funciones se pueden indicar: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Tanto por su posición como por su nombre.	solo por proceso	solo por nombre	de manera aleatoria	solo posicionalmente

Pregunta 2: Los paquetes son: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Conjuntos de datos predefinidos en R.	La ventana principal donde se escribe el código en RStudio.	Extensiones que proporcionan funciones y datos adicionales a la funcionalidad base de R.	Documentos de texto plano con código R.	Archivos que contienen la configuración del entorno de R.

Pregunta 3: De las siguientes combinaciones de tres valores lógicos usando los operadores & (y) y |(o) , cuáles resultados dan verdadero: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
TRUE & FALSE & TRUE	TRUE TRUE FALSE	FALSE & FALSE & FALSE	FALSE FALSE TRUE	TRUE FALSE FALSE

Pregunta 4: Las dimensiones de un conjunto de datos tabulares son: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
El número total de elementos en la tabla.	El nombre de las columnas y el tipo de dato predominante.	El número de filas y el número de columnas.	Siempre fijas en 10 filas y un número variable de columnas.	El número de filas y el tipo de datos de cada columna.

Pregunta 5: Un diagrama de barra nos sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo.	Resumir la distribución de una variable continua	Identificar valores atípicos en un conjunto de datos.	Visualizar la distribución de una variable categórica

Pregunta 6: La definición del nombre de una variable se recomienda que siga los siguientes enunciados: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
empezar con un número.	Usar nombres descriptivos	Empezar siempre con valor \$ o @	Todas las opciones	Contener solo letras minúsculas.

Pregunta 7: Los arreglos de datos con estructura tabular que nos resultan óptimos para hacer gran parte del ciclo de ciencia de datos son: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Los vectores atómicos.	las listas con distintas cantidades de elementos	Las data frames	los vectores con números imaginarios	Las matrices.

Pregunta 8: Los valores na deben ser tratados de la siguiente forma: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Siempre eliminándolos del conjunto de datos.	De alguna forma, ya sea eliminándolos o imputándolos según el contexto.	Ignorándolos ya que R los maneja automáticamente.	Convirtiéndolos al tipo de dato carácter "NA".	Sustituyéndolos siempre por el valor cero.

Pregunta 9: Los vectores en R pueden ser de tipo: (selección múltiple) (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
lista	character	tibble	numeric	data frame

Pregunta 10: Cuáles razones motivarían que haga un reporte técnico, ensayo, investigación, etc. en un archivo de tipo qmd (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Hacer reproducible el documento	generar documentos en pdf, html	ninguna de las opciones	todas las opciones	Incorporar elementos escritos con valores y objetos obtenidos mediante limpieza,modelado y visualización

Pregunta 12: complete y/o corrija las fallas en el siguiente código: (2 pts.)

```
# Cargar paquetes
library(gapminder)
library(dplyr)

# Usar los datos de gapminder y procesarlos con el pipe operator
datos_procesados <- gapminder %>
  filter(continent == "Asia") %>
  select(country, year, lifeExp, gdpPercap) %>
  arrange(desc(lifeExp))

# Imprimir los primeros resultados
head(datos_procesados)
```

Pregunta 13: El siguiente código, cuántas filas aproximadamente extraerá de la data frame gapminder: (2 pts.)

```
gapminder%>%
  filter(continent!= 'Americas')%>%
  filter(country== 'Venezuela')
```

Cdad. estimada:_____

Pregunta 14: De la siguiente lista, indique el código para extraer el valor indicado (2 pts.)

para el producto: arroz, el tipo de unidad de medida

Pregunta 15: del indicador que seleccionó para la tarea 3, que característcas pudo observar en los datos, que comparaciones pudo hacer entre valores de Mercosur y Venezuela? Qué técnicas adicionales, según lo visto, incluiría en el análisis de los datos (4 pts.)